

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: SINTAXIS Y SEMÁNTICA DE LOS LENGUAJES

Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	2	Duración	Cuatrimstral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Bloque: Tecnologías Básicas – Área: Desarrollo de Software		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	8	Carga Horaria total (hs. reloj):	96
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	0	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	0

2. Presentación, Fundamentación

Sintaxis y Semántica de los Lenguajes trata sobre temas que son fundacionales de las ciencias informáticas y de cómputo, como lo son los lenguajes formales y las máquinas abstractas, y que se incluyen en todas las carreras de informática, software o ciencias de la computación en cualquier universidad del mundo. En particular se refiere a los fundamentos teóricos que se encuentran detrás de la especificación de los lenguajes de programación de computadoras y del software necesario para su traducción a programas que efectivamente ejecuten en una máquina: compiladores e intérpretes. Además, conforman la base conceptual de las teorías de la computabilidad y la complejidad de los problemas y de las soluciones propuestas para ellos a través de procedimientos efectivos.

• **Relación de la asignatura con el perfil de egreso**

La asignatura aporta a la formación analítica del egresado necesaria para la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnología, y al conocimiento y manejo de los fundamentos de las ciencias de la computación y de la informática.

Por otro lado, brinda herramientas conceptuales y prácticas útiles para la especificación formal de todo tipo de sistemas de estado finito y para la resolución de los problemas que se pueden plantear en ellos.

• **Relación de la asignatura con los alcances del título**

Al ser una asignatura que trata sobre los fundamentos de la Informática, se relaciona con el necesario pensamiento lógico y crítico que el Ingeniero en Sistemas de Información deberá poner en práctica para el desarrollo de todas sus actividades profesionales. Además, sienta las bases formales y matemáticas para el estudio y comprensión de los algoritmos y las herramientas utilizadas para

implementarlos, aportando directamente a los alcances AR1 y AL9, y en menor medida a AR3 y AL7.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Bajo
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	No aporta
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Bajo
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	No aporta
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	No aporta
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	No aporta

CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	Bajo
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Bajo
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	Bajo
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

- Gramática y Lenguajes Formales.
- Autómatas Finitos. Expresiones Regulares.
- Gramáticas Independientes del Contexto.
- Autómatas con Pila y Máquinas de Turing.

- Análisis Léxico, Sintáctico y Semántico.
- Traductores. Proceso de Traducción.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Comprender la sintaxis y semántica de los lenguajes de programación.
- Comprender los fundamentos de los lenguajes formales, gramáticas y autómatas.
- Emplear conceptos y procedimientos de las gramáticas libres de contexto y gramáticas regulares en la especificación de la sintaxis de los lenguajes de programación.
- Diferenciar los procesos de traducción de los lenguajes.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	RA1: Describir la estructura de los traductores de lenguajes de programación para explicar el procesamiento al que se debe someter a los programas para que ejecuten, a nivel conceptual.
RA2	RA2: Utilizar las gramáticas formales para la especificación de lenguajes formales, en el contexto de su uso en compiladores e intérpretes para la traducción de los lenguajes de programación.
RA3	RA3: Aplicar transformaciones de gramáticas formales para obtener gramáticas equivalentes con propiedades requeridas, útiles en la implementación de algoritmos de análisis sintáctico.
RA4	RA4: Utilizar la teoría de autómatas para el reconocimiento de lenguajes formales y el modelado de los algoritmos de análisis léxico y sintáctico, en el contexto de los lenguajes de programación.
RA5	RA5: Desarrollar máquinas de Turing para resolver problemas de reconocimiento de lenguajes y de cálculo simbólico en el marco de la teoría de lenguajes y de la computabilidad.
RA6	RA6: Calcular la complejidad de máquinas de Turing para comparar distintas soluciones de problemas computables y así poder seleccionar las mejores soluciones algorítmicas con fundamento, en el marco de las teorías de la computabilidad y de la complejidad.
RA7	RA7: Clasificar distintas formas de especificar la semántica de un lenguaje para asignar significado a las sentencias gramaticalmente correctas del mismo en el contexto de los compiladores e intérpretes.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
RA2	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA3	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA4	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA5	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA6	X	X	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-
RA7	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		X	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
 - Lógica y Estructuras Discretas
 - Algoritmos y Estructuras de Datos

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
 - No hay condiciones

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
 - bases de Datos
 - Ingeniería y Calidad de Software

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°: 1

Título: **Fundamentos de la Teoría de Autómatas y Lenguajes**

Contenidos:

- **Introducción a la asignatura:** Historia y concepto de sistemas de estado finito, máquinas abstractas y gramáticas formales. Características de las distintas máquinas abstractas. Jerarquía de máquinas y gramáticas, y resumen de su vínculo. Alcance y contenido de la asignatura. Utilidad de las máquinas abstractas y sus aplicaciones.
- **Compiladores:** Conceptos de compiladores e intérpretes, contexto de un compilador, tipos de traductores, identificación y manejo de errores.

Carga horaria por unidad: 16

Unidad N°: 2

Título: **Gramáticas y Lenguajes Formales**

Contenidos:

- **Introducción a la Lingüística Matemática:** símbolos, alfabetos, palabras y lenguajes, y sus operaciones; reglas de reescritura o producciones, derivaciones y reducciones, determinación de lenguajes. **Gramáticas Formales:** definiciones, tipos de gramáticas, jerarquía de Chomsky.
- **Lenguajes regulares:** conjuntos regulares, gramáticas regulares, expresiones regulares.
- **Lenguajes independientes del contexto:** su gramática, gramática limpia y bien formada, recursividad, eliminación de recursión izquierda, factorización por izquierda, formas normales de Chomsky y de Greibach; conversiones.
- **Análisis Sintáctico:** concepto, árboles de derivación, ambigüedad, problema de significado.

Carga horaria por unidad: 24

Unidad N°: 3

Título: **Autómatas Finitos Deterministas.**

Contenidos:

- **Sistemas de estado finito:** Concepto, características.
- **Autómata Finito Determinista:** Concepto, definición, representación, funcionamiento, configuración, movimiento, árboles de configuración como traza de proceso secuencial, extensión al tratamiento de palabras; aceptación de lenguajes, equivalencia de estados y de autómatas, minimización de autómatas finitos deterministas reconocedores.

Carga horaria por unidad: 16

Unidad N°: 4

Título: **Autómatas Finitos No Deterministas**

Contenidos:

- **No Determinismo:** Concepto, transiciones múltiples y espontáneas.
- **Autómata Finito No Determinista:** Definición, representación, configuración, movimiento, árboles de configuración como traza de proceso paralelo; lenguaje reconocido, equivalencia entre autómata finito no determinista y autómata finito determinista.
- **Isomorfismos:** Entre autómata finito no determinista y gramáticas regulares; construcción de autómata finito no determinista a partir de expresiones regulares (algoritmo de Thompson).

Carga horaria por unidad: 16

Unidad N°: 5

Título: **Autómatas con Pila y Analizadores Sintácticos**

Contenidos:

- **Autómatas con Pila:** Concepto, memoria de pila, definición, funcionamiento, configuración, movimiento, árboles de configuraciones, autómatas con pila deterministas y no deterministas; lenguaje aceptado por el autómata con pila y formas en las que lo hace.

- **Analizadores Sintácticos:** Isomorfismo entre autómatas con pila y gramáticas independientes del contexto. Enfoque descendente y ascendente, variantes, preanálisis, aplicación en compiladores.

Carga horaria por unidad: 24

Unidad N°: 6

Título: **Máquina de Turing y Complejidad**

Contenidos:

- **Autómata Linealmente Acotado y Máquina de Turing:** definición, funcionamiento, interpretaciones, configuración, movimiento, árboles de configuraciones, lenguajes reconocidos. **Máquina de Turing** generalizada, universal y no determinista.
- **Complejidad Computacional:** concepto, complejidad de los problemas y de las soluciones, métricas: complejidad estructural, espacial y temporal de la máquina de Turing, procedimientos de cálculo.

Carga horaria por unidad: 24

Unidad N°: 7

Título: **Introducción a la Semántica de Lenguajes**

Contenidos:

- **Semántica de Lenguajes:** concepto de semántica, especificación de semántica de lenguajes de programación: semántica natural, operacional, denotacional y axiomática.
- **Gramáticas con atributos:** atributos, reglas semánticas, condiciones, concepto de gramática con atributos, atributos heredados y sintetizados, atributos estáticos y dinámicos.

Carga horaria por unidad: 8

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	0
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	13
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	0

Bibliografía Obligatoria:

- Giró J. F., Vázquez J. C., Meloni B. E., Constable L. E. (2015). *Lenguajes Formales y Teoría de Autómatas*. Buenos Aires, Argentina. Alfaomega.
- Thain D. (2023); *Introduction to compilers and language design*; 2a edition, University of Notre Dame, Indiana, USA;
<https://www3.nd.edu/~dthain/compilerbook/compilerbook.pdf>.

- Gaudioso Vázquez E., García Saiz T. (2022); *Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación*; 2a edición; España. Editorial Universitaria Ramón Areces.

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Aho A., Lam M., Sethi R. y Ullman J. (2008). *Compiladores: Principios, Técnicas y Herramientas* – Segunda Edición. México, México. Addison Wesley – Pearson Educación.
- Brookshear G. (1993). *Teoría de la Computación: Lenguajes Formales, Autómatas y Complejidad*. Wilmington, Delaware, U.S.A. Addison-Wesley.
- Giró F. (2021). *Compendio de autómatas deterministas*. Córdoba. Argentina. Libryco.
- Hopcroft J., Motwani R. y Ullman J. (2008). *Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación*. Madrid, España. Pearson-Addison Wesley.
- Isasi P., Martínez P. y Borrajo D. (1997). *Lenguajes, Gramáticas y Autómatas, un enfoque práctico*. España. Addison-Wesley Iberoamericana.
- Lemone K. (1999), *Fundamentos de Compiladores* – Capítulos 7 y 8. México. CECSA
- Teufel, B., Schmidt, S., Teufel, T. (1997). *Compiladores, Conceptos Fundamentales*. Wilmington, Delaware, U.S.A. Addison Wesley.
- Páginas web y artículos referenciados desde el Aula Virtual.

11. Metodología de enseñanza

La comprensión y dominio de las bases conceptuales de los lenguajes y la computación, así como de la especificación y resolución de problemas, se ve favorecida por procesos interactivos entre el docente y los estudiantes y entre los estudiantes entre sí. Requiere a su vez una adecuada retroalimentación de información que permita conocer el verdadero avance y grado de comprensión logrado en cada uno de los temas y la competencia en su aplicación a la resolución de problemas.

Estas interacciones se establecen presencialmente en las clases y durante el estudio en grupo extra áulico, y virtualmente mediante consultas en foros del Aula Virtual, aquellas realizadas por correo electrónico al docente y por el asiduo contacto por aplicaciones de mensajería que se sabe que tienen los estudiantes de cada curso y asignatura de la Facultad.

Por tratarse de una materia con un importante respaldo conceptual, la enseñanza y el aprendizaje de la teoría ocupa un lugar destacado, y para facilitar el entendimiento de cada uno de los temas se recurre a ejemplos en forma continua.

Así, la enseñanza de la materia se apoya en una estrecha coordinación entre los conceptos teóricos, la presentación de ejemplos y la aplicación de la teoría en la resolución de ejercicios. Estos ejercicios están orientados al análisis y entendimiento de las soluciones propuestas, y a la concepción o diseño para responder a nuevos requerimientos. Para ello, el material de práctico ha sido seleccionado de manera de cubrir un amplio espectro temático y muestra diferentes niveles de dificultad.

Algunos ejercicios son resueltos completamente en clase, otros son encaminados para ser completados por los estudiantes y finalmente se proponen ejercicios en los que la solución queda

totalmente a cargo del estudiantado. Se propicia la resolución de ejercicios en forma individual por parte de los estudiantes en las clases, la discusión en grupo sobre la forma de resolverlos, presentación de resultados y evaluación de alternativas.

Para validar las soluciones obtenidas, además del análisis conceptual se propone el uso de simuladores de máquinas abstractas y de gramáticas formales, de libre disponibilidad y que los estudiantes deben obtener desde Internet como una de las actividades que componen el Trabajo Práctico Integrador de la materia.

La propuesta didáctica pone en juego diferentes actividades como explicación, ejemplificación, aplicación, resolución de problemas, integración e interconexión de contenidos, justificación, comprensión e investigación.

La ejercitación de los conceptos desarrollados en clase, la discusión de los problemas a resolver en grupos de dos a tres alumnos y el posterior desarrollo y explicación, por ellos mismos al resto de la clase o grupo, resulta adecuado para la transmisión, comprensión y asimilación de este tipo de conceptos y para conocer la calidad y grado de receptividad logrado.

La obligación de estudiar y resolver determinados problemas en horarios fuera de clase induce al estudiante a desarrollar estrategias propias y elaborar soluciones diferentes, ya sea en consulta con otros compañeros, con otros profesores o recurriendo a la bibliografía sugerida, y lo pone en situaciones de descubrir soluciones por sí mismo, anticipando lo que será el accionar de su futura actividad como profesional. Cuestionarios de autoevaluación teórico-prácticos en el aula virtual con preguntas y ejercicios propuestos apoyan estas actividades de estudio y reflexión, y permiten evidenciar el grado de avance en el aprendizaje. Se recomienda que todos los estudiantes desarrollen y aprueben estos cuestionarios de autoevaluación al finalizar cada unidad.

La valoración, por parte de los docentes, de lo ingenioso y de las soluciones novedosas, junto al estímulo constante por innovar, aunado a una adecuada selección de los problemas a resolver, constituyen la base desde donde se intenta generar en el estudiante la actitud de búsqueda y elaboración constante de nuevas soluciones y una actitud crítica hacia ellas.

Las actividades estimulan la creatividad, el desarrollo de la capacidad de síntesis, abstracción y participación, con el objetivo de lograr pensamiento crítico, tanto un sobre un concepto, sus propiedades, una demostración y su necesaria aplicación.

Se pretende que la metodología elegida impulse el compromiso con la situación de aprendizaje y logre estimular el interés, la participación y que sea del agrado del estudiante; de esta manera, se trata de que la propuesta didáctica coordine lo que el docente pretende que el estudiante logre con la asignatura y lo que el estudiante logra saber y saber hacer realmente.

En la primera clase de la cursada, el profesor presenta el equipo docente de la comisión (nombres, cargos, correos electrónicos) y la materia, indicando claramente horarios, unidades de la asignatura, bibliografía a utilizar y condiciones de regularidad y aprobación directa; todo esto con comentarios y respondiendo consultas del estudiantado.

La dinámica aproximada de clases se expone a continuación:

Se inicia con un repaso de temas de la clase anterior, discusión sobre dudas que hayan aparecido sobre los cuestionarios de autoevaluación y respuesta a consultas. Se realiza exposición dialogada y explicaciones conceptuales de temas, ejemplificación de aplicación de los conceptos tratados, preguntas generales de variaciones y particularidades de los ejemplos y temas presentados y discusión con y entre los estudiantes, para determinar comprensión y, si es necesario, retomar el tema con otro enfoque y nuevos ejemplos. Se presentan preguntas de evaluaciones realizadas en anteriores cursos sobre los temas tratados para interpretación y discusión. Luego se sigue con las

aplicaciones: presentación y resolución de ejercicios y problemas por el docente en conjunto con los estudiantes, preguntas generales sobre situaciones de variación y particularidades de las soluciones construidas y diálogo/discusión con los estudiantes al respecto; propuesta de problemas para resolución en clase individualmente o en grupo, con asistencia y guía del docente y ayudantes. Se utilizarán simuladores para la verificación de soluciones desarrolladas por los estudiantes en horas fuera de clases. Se muestran problemas de evaluaciones realizadas en anteriores cursos sobre los ejercicios de la clase, para consultas, aclaraciones y discusión.

El libro de la cátedra, también cuenta con una guía de ejercitación que contiene ejercicios resueltos como guía a los estudiantes en la resolución de problemas, y ejercicios propuestos para resolver; durante las clases de aplicación el docente propone a los asistentes algún ejercicio de la guía o uno nuevo, que deben intentar resolver solos o en grupo, efectuándole éstos consultas cuando sea necesario (idealmente el docente y los ayudantes, pasean entre los estudiantes viendo su avance y haciendo sugerencias); pasado un tiempo razonable se presenta en el aula la solución (ya sea por un estudiante, grupo o por el docente), se muestran y contrastan alternativas si las hubiere, destacando especialmente la creatividad, simplicidad y enfoques novedosos; luego se pasa al próximo problema. Así el docente va guiando y conociendo a los estudiantes, su progreso en el aprendizaje y las dificultades que presentan, formándose de ellos un concepto, que servirá como elemento de juicio y antecedente al momento de calificar una evaluación sumativa.

En el Aula Virtual de la asignatura se podrán encontrar: material bibliográfico de cada unidad, enlaces a noticias destacadas relacionadas con la asignatura, avisos, guías de ejercicios resueltos y a resolver, presentaciones de clases teórico-prácticas, cuestionarios teórico-prácticos de autoevaluación por unidad que el estudiante puede realizar la cantidad de veces que requiera, material adicional que el docente de cada comisión considere de apoyo al aprendizaje. Los docentes de cada comisión responderán consultas en el foro correspondiente del Aula Virtual, por correo electrónico o, por supuesto, en clase presencial.

12. Recomendaciones para el estudio

- Arme grupo de estudio con dos o tres compañeros. Un grupo no solo lo alienta a realizar las actividades necesarias para estudiar la asignatura, sino que brinda distintas miradas sobre los temas, ejercicios y sus resoluciones. Esto es MUY recomendable.
- Acceda a los materiales de estudio publicados en el Aula Virtual y, de ser posible, a la bibliografía adicional de consulta indicada. Mantenga una copia de los materiales en su máquina para accederlos en cualquier momento.
- Lea en este material los temas a tratar en clase según el cronograma, antes del dictado de la clase, lo que le permitirá aprovechar mejor la clase y realizar consulta de aquellos temas que le presenten algún nivel de dificultad.
- Presencie y participe de todas las clases, ya sean éstas virtuales o presenciales. Realice consultas de lo que no entiende, no se quede con dudas.
- Desarrolle los ejercicios y problemas propuestos. Haga el esfuerzo de obtener sus propias soluciones y, en lo posible, compare y discuta las mismas con su grupo de estudio.
- Realice en el Aula Virtual los cuestionarios de autoevaluación al terminar cada unidad. Verifique sus respuestas y si no se entiende por qué está correcta o por qué está incorrecta, consulte con sus compañeros de grupo y con sus docentes.

- Participe activamente del trabajo de su grupo para el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador y de la confección de los informes que se deban presentar.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Evaluación Formativa

Además de la participación en clase del estudiante, ya indicada en la metodología, cada unidad cuenta con cuestionarios de autoevaluación en el Aula Virtual que los estudiantes podrán y deberán utilizar, para que ellos mismos determinen el avance de su aprendizaje y para reforzar y certificar su participación en el cursado de la asignatura. Estos cuestionarios constan preguntas conceptuales, problemas y ejercicios, tomadas aleatoriamente de un voluminoso banco de preguntas propuesto y revisado por los docentes de la cátedra, tienen un tiempo fijo asignado y pueden repetirse las veces que el estudiante estime necesario.

Durante las clases el docente usualmente realiza interrogatorios dirigidos y discusiones con y entre los estudiantes, para conocer el grado de avance en el aprendizaje.

Evaluaciones Sumativas

Consisten en Trabajo Práctico Integrador (TPI), instancias de Evaluación Parcial sobre los temas de la materia y el Examen Final, para determinar y acreditar los logros del estudiante, tanto conceptualmente sobre los temas de la asignatura como sobre su capacidad para aplicar lo aprendido en la resolución de problemas y ejercicios, para poder definir de esta forma su estado académico de cursado.

- **Trabajo Práctico Integrador:** Todos los estudiantes deben realizar un Trabajo Práctico Integrador (TPI) en grupo, que se desarrollará durante el cuatrimestre y que involucra tareas al modo profesional incluyendo, según el diseño del TPI que cambia año a año, búsqueda de información, manejo de utilitarios (procesador de texto, planilla de cálculo, simuladores de máquinas abstractas y gramáticas), evaluación de requerimientos y de las herramientas obtenidas, su utilización en la resolución de un problema específico con distintas estrategias, cálculo de la complejidad de soluciones, programación o revisión de programas, etc. Este trabajo tiene entregas pautadas en fechas específicas por JTPs y se resume en un informe que debe ser presentado al final del cuatrimestre. La evaluación del TPI es tanto grupal (con informe grupal) como individual (informe individual). La detección de “copias” de autoría de otro grupo o de trabajos anteriores o externos, implicará la **no aprobación directa** y el docente evaluará la petición de la sanción pertinente.
- **Evaluaciones Parciales:** Se prevén dos instancias de evaluación parcial en forma unificada para todos los cursos de la cátedra en días sábado y horarios a determinar; cada instancia puede ser escrita o, en casos excepcionales como ocurrió durante la pandemia COVID-19, realizarse en máquina; es teórico-práctica incluyendo ejercicios, problemas y preguntas de concepto.

Una nota de cuatro (4) o mayor indica que ha sido aprobada la correspondiente evaluación, según los porcentajes que se indican en la siguiente Tabla 1, que es una tabla común consensuada por todas las cátedras del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información.

Tabla 1: Escala de Notas para Evaluaciones Parciales

Nota	Porcentaje	Condición
1	0 a 29 %	No aprobado
2	30 a 49 %	No aprobado
3	50 a 54 %	No aprobado
4	55 a 57 %	Aprobado
5	58 a 59 %	Aprobado
6	60 a 68 %	Aprobado
7	69 a 77 %	Aprobado
8	78 a 86 %	Aprobado
9	87 a 95 %	Aprobado
10	96 a 100%	Aprobado

Asistencia a Evaluaciones en días sábado: Para quienes certifiquen fehacientemente que tienen problemas de salud, laborales, de religión u otro tipo para asistir en días sábado, se dispondrá de otra fecha cercana a la evaluación parcial para que puedan realizarla. Los certificados que justifiquen esta situación deberán ser dejados en el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información a nombre del Coordinador de Cátedra en la semana anterior a la evaluación.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA1: [Describir] +[la estructura de los traductores de lenguajes de programación] +[para explicar el procesamiento al que se debe someter a los programas para que ejecuten] +[a nivel conceptual] 1	Teoría de Autómatas y Lenguajes: Historia y concepto de máquinas abstractas y gramáticas formales. Características de las distintas máquinas abstractas. Jerarquía de máquinas y gramáticas, y resumen de su vínculo. Utilidad de las máquinas abstractas y sus aplicaciones. Compiladores: Compiladores e intérpretes, contexto, tipos, identificación y manejo de errores.	Estrategias: - Exposición dialogada de conceptos con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, contesta y realiza preguntas en base a lenguajes de programación que conozca, sobre los temas tratados. - Lee el material de estudio. - Resolución de cuestionario de autoevaluación en Aula Virtual.	Instrumentos: - Segunda evaluación parcial. - Cuestionario de autoevaluación. Criterios: . Identifica gramáticas y máquinas abstractas y sus relaciones. . Describe estructura de un compilador y funciones de sus módulos principales. . Reconoce tipos de errores y estrategias de recuperación.	<u>Presenciales</u> 12 horas <u>No Presenciales</u> De estudio, reflexión y autoevaluación. 4 horas
RA2: [Utilizar] +[las gramáticas formales] +[para la especificación de	Introducción a la Lingüística Matemática: símbolos, alfabetos, palabras y lenguajes, y sus operaciones; reglas de reescritura o producciones, derivaciones y	Estrategias: - Exposición dialogada de conceptos con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión sobre la aplicación de operaciones con símbolos,	Instrumentos: - Primera evaluación parcial. - Cuestionario de autoevaluación. Criterios:	<u>Presenciales</u> 9 horas <u>No Presenciales</u>

lenguajes formales,] +[en el contexto de su uso en compiladores e intérpretes para la traducción de los lenguajes de programación] 2	reducciones, determinación de lenguajes. Gramáticas Formales: definiciones, tipos de gramáticas, jerarquía de Chomsky. Lenguajes regulares: conjuntos regulares, gramáticas regulares, expresiones regulares. Lenguajes independientes del contexto: su gramática, gramática limpia y bien formada, propiedades. Análisis Sintáctico: concepto, árboles de derivación, ambigüedad.	cadenas, alfabetos, lenguajes y distintos tipos de gramáticas. - Ejemplos y guía para la resolución de ejercicios, problemas y TPI. Actividades: - Atiende en clase, toma notas y realiza y contesta preguntas de especificación de lenguajes. - Resuelve ejercicios en clase y en casa, en forma individual y/o en grupo sobre lingüística matemática. - Lee material de estudio. Realiza autoevaluaciones.	. Identifica gramáticas y máquinas abstractas y sus relaciones. . Describe estructura de un compilador y funciones de sus módulos principales. . Reconoce tipos de errores y estrategias de recuperación.	De estudio y ejercitación, inicio del TPI y autoevaluaciones. 5 horas
RA3: [Aplicar] +[transformaciones de gramáticas formales] +[para obtener gramáticas equivalentes con propiedades requeridas,] +[útiles en la	- Lenguajes independientes del contexto: gramática limpia y bien formada, propiedades. - Análisis Sintáctico: recursividad, factorización por izquierda, formas normales de Chomsky y de Greibach; conversiones.	Estrategias: - Exposición dialogada de temas con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión sobre la aplicación de transformaciones de gramáticas y su utilidad. - Ejemplos y guía para la resolución de ejercicios, problemas y TPI. Actividades:	Instrumentos: - Primera evaluación parcial teórico-práctica. - Cuestionarios de autoevaluación. Criterios: . Interpreta el uso de las formas normales. . Explica con claridad los conceptos.	<u>Presenciales</u> 9 horas <u>No Presenciales</u> Teórico-prácticas para el estudio, la ejercitación, el desarrollo de TPI y autoevaluaciones. 5 horas

implementación de algoritmos de análisis sintáctico] 3		- Atiende en clase, toma notas y realiza y contesta preguntas sobre equivalencias y formas normales de gramáticas. - Resuelve ejercicios en clase y en casa, en forma individual y/o en grupo de formas normales, ambigüedad, factorización y eliminación de recursión izquierda. - Lee el material de estudio. Realiza autoevaluaciones.	. Aplica conceptos y procedimientos adecuadamente a la resolución de ejercicios.	
RA4: [Utilizar] +[la teoría de autómatas] +[para el reconocimiento de lenguajes formales y el modelado de los algoritmos de análisis léxico y sintáctico,] + [en el contexto de los lenguajes de programación] 4	Conceptos de máquinas abstractas y sistemas de estado finito Autómatas Finitos Deterministas No Determinismo Autómata Finito No Determinista Isomorfismos: entre AFND, gramáticas regulares, expresiones regulares. Autómatas con Pila Analizadores Sintácticos: Isomorfismo entre autómatas con pila y gramáticas independientes del contexto.	Estrategias: - Exposición dialogada de temas con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión sobre las máquinas abstractas, autómatas finitos y con pila. - Ejemplos y guía para la resolución de ejercicios, problemas y TPI. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, realiza y contesta preguntas sobre máquinas abstractas y su uso. - Resuelve ejercicios en clase y en casa, individualmente o en grupo para el reconocimiento	Instrumentos: - Primera y segunda evaluación parcial. - Cuestionarios de autoevaluación. - Trabajo Práctico Integrador. Criterios: . Interpreta el formalismo de las distintas máquinas abstractas. . Explica con claridad los conceptos. . Describe los isomorfismos entre máquinas y gramáticas.	<u>Presenciales</u> 42 horas <u>No Presenciales</u> De estudio, ejercitación, desarrollo de TPI y autoevaluaciones. 15 horas

	Enfoque descendente y ascendente, variantes, preanálisis, aplicación en compiladores.	de lenguajes regulares e independientes del contexto con máquinas abstractas (ASD, ASA). - Lee el material de estudio. - Investiga sobre simuladores de máquinas abstractas y gramáticas en Internet. - Instala y usa de JFLAP. Desarrolla TPI en grupo y entrega trabajos.	. Aplica conceptos y procedimientos en forma correcta. . Construye ASD y ASA.	
RA5: [Desarrollar] +[máquinas de Turing] +[para resolver problemas de reconocimiento de lenguajes y de cálculo simbólico] +[en el marco de la teoría de lenguajes y de la computabilidad] 5	Autómata Linealmente Acotado y Máquina de Turing: definición, funcionamiento, interpretaciones, configuración, movimiento, lenguajes reconocidos. Máquina de Turing: variantes: modularizada, universal, generalizada, no determinista.	Estrategias: - Exposición dialogada de temas con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión sobre máquinas de Turing y autómatas linealmente acotados. - Ejemplos y guía para la resolución de ejercicios, problemas y TPI. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, contesta y efectúa preguntas. - Interpreta las distintas formas de trabajar de MT y ALA. - Explica claramente la diferencia entre MTG y MTU.	Instrumentos: - Segunda evaluación parcial. - Cuestionarios de autoevaluación. - Trabajo Práctico Integrador. Criterios: . Interpreta el formalismo de las MT y ALA. . Explica con claridad los conceptos. . Describe diferencias y similitudes de ALA y MT. . Aplica conceptos y procedimientos	<u>Presenciales</u> 12 horas <u>No Presenciales</u> Teórico-prácticas para el estudio, la ejercitación, el desarrollo de TPI y las autoevaluaciones. 5 horas

		- Resuelve ejercicios en clase y en casa, de forma individual o en grupo sobre construcción de MT y ALA para el reconocimiento de lenguajes y para la ejecución de procedimientos. - Lee el material de estudio. - Utiliza JFLAP para verificación de ejercicios. Desarrollo de Trabajo Práctico Integrador (TPI) y entrega trabajos.	adecuadamente a la resolución de ejercicios.	
RA6: [Calcular] +[la complejidad de máquinas de Turing] +[para comparar distintas soluciones de problemas computables y así poder seleccionar las mejores soluciones algorítmicas con	- Complejidad Computacional: concepto, complejidad de los problemas y de las soluciones, métricas: complejidad estructural, espacial y temporal de la máquina de Turing, procedimientos de cálculo.	Estrategias: - Exposición dialogada de conceptos y métricas de complejidad de problemas con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión. - Ejemplos y guía para la resolución de ejercicios, problemas y TPI. Actividades: - Atiende en clase, toma notas, realiza y contesta preguntas sobre complejidad. - Resuelve ejercicios en clase y en casa, individualmente o en grupo de complejidad de MT y ALA.	Instrumentos: - Segunda evaluación parcial. - Cuestionarios de autoevaluación. - Trabajo Práctico Integrador. Criterios: . Explica con claridad las métricas y cálculos de complejidad. . Calcula y compara la complejidad de máquinas. . Aplica procedimientos de cálculo en forma correcta.	<u>Presenciales</u> 6 horas <u>No Presenciales</u> De estudio, ejercitación, desarrollo de TPI y autoevaluaciones. 18 horas

fundamento] + [en el marco de las teorías de la computabilidad y la complejidad] 6		- Lee material de estudio. - Utiliza JFLAP para cálculo de complejidad y verificación de ejercicios. - Desarrolla el TPI en grupo y entrega trabajos.		
RA7: [Clasificar] +[distintas formas de especificar la semántica de un lenguaje] +[para asignar significado a las sentencias gramaticalmente correctas del mismo] +[en el contexto de los compiladores e intérpretes] 7	- Semántica de Lenguajes: concepto, semántica natural, operacional, denotacional y axiomática. - Gramáticas con atributos: atributos, reglas semánticas, atributos heredados y sintetizados, atributos estáticos y dinámicos.	Estrategias: - Exposición dialogada de las formas de especificar la semántica de lenguajes de programación con interrogatorio dirigido, ejemplificación y discusión. - Ejemplos y cuestionarios de autoevaluación. Actividades: - Atiende en clase, toma nota, contesta y realiza preguntas sobre semántica. - Resuelve cuestionarios de autoevaluación. - Lee material de estudio.	Instrumentos: - Segunda evaluación parcial. - Cuestionario de autoevaluación. Criterios: . Interpreta el concepto de semántica en general y de lenguajes de programación en particular. . Clasifica y describe formas de especificación de semántica.	<u>Presenciales</u> 6 horas <u>No Presenciales</u> De estudio y análisis de ejemplos y autoevaluación. 5 horas

14. Condiciones de aprobación

Los estudiantes deben aprobar la primera y segunda Evaluación Parcial. En caso de no hacerlo por haber obtenido nota menor a cuatro (4), haber estado ausente en alguna de ellas o en caso de querer mejorar sus notas, sobre el final del cuatrimestre se realizará una **evaluación de recuperación** en la cual se puede repetir **una de las dos** evaluaciones parciales. Las notas obtenidas en esta oportunidad serán las notas que se tendrán en cuenta para la evaluación recuperada quedando sin efecto la anterior nota, siempre y cuando esta nueva nota no cambie el estado académico del estudiante de regular a libre.

El estudiante que ha aprobado con nota de cuatro (4) o superior ambas Evaluaciones Parciales y haya presentado y aprobado el TPI (parte grupal), podrá obtener la condición de **alumno Regular** o **alumno con Aprobación Directa**, según las condiciones que luego se indican. En caso contrario, si el estudiante no ha asistido y realizado ninguna de las instancias de evaluación su condición será **No Cursó**, o si habiendo rendido alguna evaluación no aprovechó las evaluaciones disponibles se considerará que **Abandonó** el cursado; si habiendo rendido las evaluaciones y realizado el TPI, no logró aprobar estas instancias se lo considerará en condición de **Libre**. En estas tres últimas condiciones (No Cursó, Abandonó, Libre), el estudiante deberá recurrar la asignatura.

Las fechas y el alcance de todas las evaluaciones parciales son establecidos y anunciados al comenzar el cuatrimestre y publicados en el Sistema de Autogestión de la Facultad, lo que evita superposiciones de evaluaciones de distintas asignaturas en una misma fecha.

Todos los estudiantes son examinados sobre los mismos temas y evaluados con los mismos criterios, que son comunes a todas las comisiones. Luego, las calificaciones son definidas a partir del porcentaje de corrección de las respuestas y planteos realizados por los estudiantes, utilizando para la obtención de notas la Tabla 1 antes presentada.

Criterios de Evaluación

En las evaluaciones se tendrá en cuenta la comprensión conceptual lograda de los temas incluidos en las mismas, el correcto uso del formalismo que especifica esos conceptos, la efectiva utilización y correcta interpretación de ellos en la resolución de problemas y ejercicios propuestos, la claridad de los diseños y procedimientos empleados, como así también una adecuada redacción, cuidado de la ortografía y prolijidad, cuando se deba desarrollar alguna tarea o ejercicio por escrito.

Cada pregunta, problema y ejercicio tiene en las evaluaciones puntajes prefijados explícitos que el estudiante conoce (se indican en el instrumento de evaluación) y el docente adopta para la corrección.

Condiciones para los Distintos Estados Académicos

Regularidad en la asignatura

Se recuerda aquí, que la **Universidad Tecnológica Nacional exige el 75% de asistencia a clases** como condición para que un estudiante sea considerado regular en una asignatura.

Regularidad: Se obtiene la condición de **alumno regular** habiendo entregado y aprobado el **TPI** parte grupal, y aprobado con notas de cuatro (4) o mayor, según la escala de la Tabla 1, las dos Evaluaciones Parciales, con o sin recuperación.

NOTAS:

- El alumno que alcanza la condición de regular **puede rendir la asignatura en el plazo de un ciclo lectivo sin control de correlativas aprobadas.**

- La condición de **alumno regular** se pierde si el alumno reprueba cuatro exámenes finales a los cuales se presentare, debiendo en consecuencia recurrar en este caso la asignatura.

Aprobación Directa: El estudiante tiene aprobada la asignatura si ha obtenido promedio de **8 (ocho) o mayor con nota no inferior a 7 (siete)** en las dos evaluaciones parciales, con o sin recuperación, y ha aprobado la evaluación grupal e individual del TPI. En este caso, la nota final será el promedio de las notas de evaluaciones parciales obtenidas.

NOTAS:

- De haber obtenido la condición de **Aprobación Directa**, el estudiante **puede inscribirse en una fecha de Examen Final** para el registro de la aprobación en Acta de Examen. La nota final es la colocada en el Sistema de Autogestión como promedio de las notas obtenidas.
- Esta nota se puede registrar en una fecha de Examen Final en el **plazo de un ciclo lectivo sin control de correlativas aprobadas**. Después de este plazo, se exigirán que las correlativas estén aprobadas.

15. Modalidad de examen

Habiendo el estudiante obtenido el estado de regular o con aprobación directa, debe inscribirse para rendir Examen Final en alguno de los turnos de examen establecidos por la Facultad. Debe presentarse ese día con su libreta de estudiante, en la que figurarán sus notas y su condición académica, o con alguna identificación oficial (DNI, pasaporte, etc.).

La evaluación final para estudiantes regulares se realiza sobre **TODOS** los temas de la asignatura según el programa vigente, es escrita o en máquina y consta de preguntas, ejercicios y problemas, con tal vez un coloquio a criterio del tribunal del examen según su desempeño en lo escrito.

El Examen Final se aprueba con una nota de seis (6) o mayor, según los porcentajes de Tabla 2.

Tabla 2: Escala de notas para Evaluación Final

Nota	Porcentaje	Condición
1	0 a 29 %	No aprobado
2	30 a 49 %	No aprobado
3	50 a 54 %	No aprobado
4	55 a 57 %	No Aprobado
5	58 a 59 %	No Aprobado
6	60 a 68 %	Aprobado
7	69 a 77 %	Aprobado
8	78 a 86 %	Aprobado
9	87 a 95 %	Aprobado
10	96 a 100%	Aprobado

Estudiantes con **aprobación directa**, no realizan la evaluación y tienen como nota de Examen Final la nota final registrada en el Sistema de Autogestión de la Facultad.

Estudiantes en condición de **regular** deberán rendir el Examen Final como se indicó anteriormente.

16. Recursos necesarios

- **Espacios Físicos para Clases**

Aula adecuada a la cantidad de estudiantes inscriptos en la comisión, con la posibilidad cierta de que los docentes puedan caminar entre los bancos y que los estudiantes puedan modificar sus ubicaciones durante las clases para formar pequeños grupos de trabajo, con iluminación adecuada, escritorio con proyector enfocado sobre una pantalla o pared libre, enchufes de electricidad cercanos al escritorio para conexión de computador portátil, acceso a Internet de velocidad media por WiFi, silla para el docente, pizarra blanca libre de manchas.

- **Espacios Físicos para Evaluaciones**

Ídem anterior para evaluaciones escritas, pero si la evaluación se desarrolla en máquina: aula de laboratorio con capacidad adecuada a la cantidad de estudiantes inscriptos, computadores con conexión al sitio de Educación Virtual (Aulas Virtuales) de la Universidad, con la posibilidad cierta de que los docentes puedan caminar entre los bancos, con iluminación adecuada, escritorio y silla para el docente con equipo con acceso al Aula Virtual, pizarra blanca libre de manchas.

- **Recursos tecnológicos de apoyo**

Aulas Virtuales de la asignatura, de ser posible, acceso a Internet y al Sistema de Autogestión en las aulas. Proyector para conectar equipo móvil del docente.